

1a	1b	1c	1d	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b ₁	4b ₂
0.80	0.40	1.00	0.30	2.50	0.60	0.40	1.50	1.50	0.50	0.50

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Series de potencias.

- a) Sea $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}}{(4i)^n} (z-2)^{2n-5}$. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Si $\mathcal{C} : |z-2| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, ¿qué valor tiene $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$?
- b) Cierta función $f(z)$ tiene en $z_0 = 2$ un polo de orden $p = 5$. ¿Qué tipo de singularidad tiene $g(z) = (z-2)^4 f(z)$ en z_0 ?
- c) Halle una serie de potencias que permita clasificar la singularidad $z_0 = -2$ de $f(z) = \frac{8z}{(z^2-4)^2}$. A partir de la serie obtenida clasifique z_0 y obtenga $\text{Res}_{z_0} f(z)$.
- d) Plantee (no lo calcule!) un límite que permita obtener el residuo hallado en el inciso anterior.

2. Teoría de residuos.

Aplicando teoría de residuos evalúe $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{25 - 24 \cos t}$

3. Transformada de Fourier.

- a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Aplicando propiedades convenientes exprese las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+2}{3}\right)\right\} \qquad (a_2) \mathcal{F}\{\sin(2\pi t)f(t)\}$$

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-2t} - 4e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Halle la solución $x(t)$ de: $x'(t) + 10 \int_0^t x(u) e^{-2(t-u)} du = -e^{-2t}$ con $x(0) = 1$.
- b) Calcule aplicando propiedades: $(b_1) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s+2}\right\}$; $(b_2) \mathcal{L}\{tu(t-2)\}$

1a	1b	1c	1d	2	3a ₁	3a ₂	3b	4a	4b ₁	4b ₂
0.80	0.40	1.00	0.30	2.50	0.60	0.40	1.50	1.50	0.50	0.50

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Asignatura y grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Series de potencias.

- a) Sea $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n+3}}{(2i)^n} (z-1)^{2n-3}$. ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Si $\mathcal{C} : |z-1| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario, ¿qué valor tiene $\oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$?
- b) Cierta función $f(z)$ tiene en $z_0 = 1$ un polo de orden $p = 4$. ¿Qué tipo de singularidad tiene $g(z) = (z-1)^5 f(z)$ en z_0 ?
- c) Halle una serie de potencias que permita clasificar la singularidad $z_0 = -1$ de $f(z) = \frac{4z}{(z^2-1)^2}$. A partir de la serie obtenida clasifique z_0 y obtenga $\text{Res}_{z_0} f(z)$.
- d) Plantee (no lo calcule!) un límite que permita obtener el residuo hallado en el inciso anterior.

2. Teoría de residuos.

Aplicando teoría de residuos evalúe $I = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{13 - 12 \cos t}$

3. Transformada de Fourier.

- a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Aplicando propiedades convenientes exprese las siguientes en términos de F :

$$(a_1) \mathcal{F}\left\{f\left(\frac{t+3}{2}\right)\right\} \qquad (a_2) \mathcal{F}\{\cos(2\pi t)f(t)\}$$

- b) Dada $f(t) = \begin{cases} 2e^{-t} - 4e^{-t/2} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$, calcule $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ por definición, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

4. Transformada de Laplace.

- a) Halle la solución $x(t)$ de: $x'(t) + 8 \int_0^t x(u) e^{-4(t-u)} du = -2e^{-4t}$ con $x(0) = 1$.
- b) Calcule aplicando propiedades: $(b_1) \mathcal{L}\{t u(t-1)\}$; $(b_2) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s-1}\right\}$